



Поиск подземных вод с использованием комплексного подхода в нижней части бассейна Касас-Грандес, штат Чиуауа, Мексика

Вода

Альфредо Гранадо Оливас Авторы: , Эсекьель Раскон-Мендоса, Франсиско Дж. Гомес-Домингес, Карло И. Ромеро-Гамерос, Эндрю Дж. Робертсон , Луис К. Браво-Пена, Али Мирчи, Ана К. Гарсия-Васкес, Александр Фернальд, Джон В. Хоули, Луис Альфонсо Гандара-Руис, Луис К. Алаторре-Сехудо, Мариам Сами, Фелипе А. Васкес-Гальвес, Адан Пиналес-Мунгия, Оскар Ф. Ибаньес-Эрнандес, Джосайя М. Хейман, Алекс Майер и Уильям Л. Харгроув

<https://doi.org/10.3390/w15091673>

Показатели

1 Ссылки с перекрестными ссылками

[Панель веб-аналитики](#)

[Определение показателей](#)

Ссылки

- Дополнительная информация: [Страница с информацией об издателе \(через DOI\)](#)
- Версия в открытом доступе: [Страница с информацией об издателе](#) 
- Скачать цитату в формате: [RIS](#) | [Дублинское ядро](#)

Абстрактный

Грунтовые воды являются стратегическим ресурсом для экономического развития, обеспечения социальной справедливости, экологической устойчивости и управления водными ресурсами. Бассейн нижнего течения реки Касас-Грандес, расположенный в штате Чиуауа, Мексика, находится в полузасушливом регионе, где спрос на грунтовые воды растет, а местные проблемы, такие как засуха и истощение водоносных горизонтов, усугубляются. Несмотря на наличие официальной информации о наличии грунтовых вод, комплексная характеристика водоносных горизонтов, требующая междисциплинарного исследования с использованием различных инструментов и множества источников данных, до сих пор не

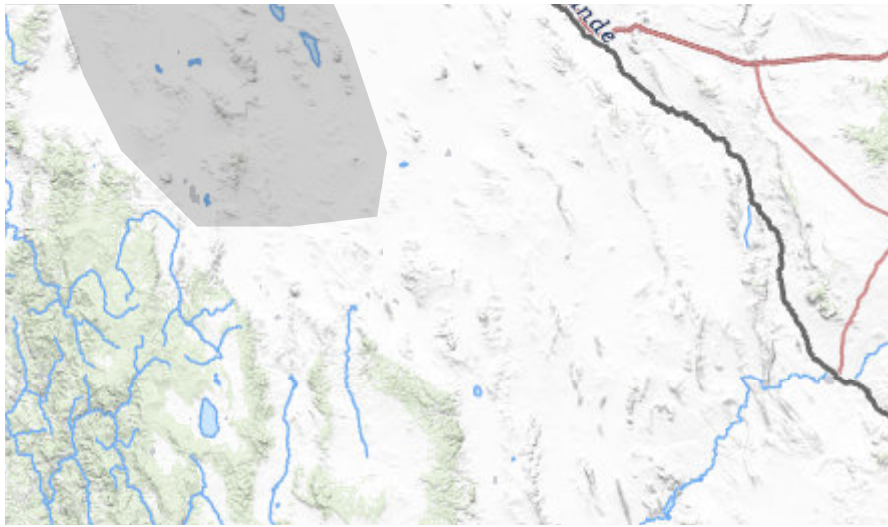
проведена. В этом исследовании представлена комплексная методика оценки потенциальных участков для бурения с целью добычи подземных вод, позволяющая снизить риск неудачного бурения. Основные компоненты методики включают в себя корректировку уровня устья скважины с помощью дифференциальной съемки методом глобального позиционирования для определения пьезометрических уровней, анализ главных компонент с использованием снимков LANDSAT-8, применение геопространственных инструментов, геофизический анализ с использованием электромагнитной съемки во временной области (TDES) и вертикального электрического зондирования (VES), а также структурную гидрогеологию для определения характеристик водоносного горизонта. Результаты показали, что использование предложенной схемы повысило вероятность обнаружения подземных слоев с более низкими значениями удельного электрического сопротивления, которые могут быть связаны с грунтовыми водами. Низкие значения удельного электрического сопротивления ($35 \text{ Ом}\cdot\text{м}$) были обнаружены на глубине от 50 до 85 м на участках, где региональный статический уровень грунтовых вод достигал глубины 245 м, что указывает на возможное наличие неглубоких залежей грунтовых вод на участке, где была обнаружена трещина. Этот метод можно использовать и в других регионах мира, где для разведки подземных вод доступно ограниченное количество информации, чтобы снизить риск бурения сухих скважин в сложных гидрогеологических условиях.

Предлагаемая Цитата

Гранадос Оливас, А., Раскон-Мендоса, Э., Гомес-Домингес, Ф.Дж., Ромеро-Гамерос, К.И.Н., Робертсон, А.Дж., Браво-Пена, Л.К., Мирчи, А., Гарсия-Васкес, А.К., Фернальд, А., Хоули, Дж., Альфонсо Гандара-Руис, Л., Алаторре-Сехудо, Л.К., Самими, М., Васкес-Гальвес, Ф.А., Пиналес-Мунгия, А., Ибаньес -Эрнандес О.Ф., Хейман Дж.М., Майер А. и Харгроув В.Л., 2023, Разведка подземных вод с использованием мультитехнологической системы в бассейне нижнего Касас-Грандес, Чиуауа, Мексика: Вода, v. 15, № 9, 1673, 24 стр., <https://doi.org/10.3390/w15091673>.

Study Area





[Leaflet](#)

Additional publication details

Publication type	Article
Publication Subtype	Journal Article
Title	Groundwater prospecting using a multi-technique framework in the lower Casas Grandes Basin, Chihuahua, México
Series title	Water
DOI	10.3390/w15091673
Volume	15
Issue	9
Publication Date	April 25, 2023
Year Published	2023
Language	English
Publisher	MDPI
Contributing office(s)	New Mexico Water Science Center
Description	1673, 24 p.
Country	Mexico

**Other
Geospatial**

Lower Casas Grandes Basin, Chihuahua

**Disclaimer: English is the official language and authoritative version of all federal information.*

[DOI Privacy Policy](#) | [Legal](#) | [Accessibility](#) | [Site Map](#) | [Contact USGS](#)

[U.S. Department of the Interior](#) | [DOI Inspector General](#) | [White House](#) | [E-gov](#) | [No Fear Act](#) | [FOIA](#)